

Engenharia de Software II

Profº Ramon Trigo

Diagrama de Atividades



- É o diagrama com maior ênfase ao nível de algoritmo da UML e provavelmente um dos mais detalhistas.
- Apresenta muitas semelhanças com os antigos fluxogramas.
- Este diagrama preocupa-se em descrever os passos a serem percorridos para a conclusão de um método ou algoritmo específico e não um processo completo como é o diagrama de sequência.

Estado Inicial

- Também é um estado abstrato cuja função é indicar o início do Diagrama de Atividades.
- O Estado Inicial é representado por um único círculo preenchido.



Exemplo de Estado Inicial

Estado Final

- Também é um estado abstrato cuja função é indicar o final do Diagrama de Atividades.
- O Estado Final é representado por um círculo não preenchido envolvendo um segundo círculo preenchido.



Exemplo de Estado Final



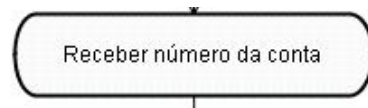
Estado de Ação

- Uma atividade costuma possuir diversos Estados de Ação.
- Um Estado de Ação pode conter tanto uma descrição da ação que está sendo realizada, como a ação propriamente dita, expressa através de uma fórmula, em pseudo-código ou mesmo em código escrito em uma linguagem de programação.

Estado de Ação

- Representa a realização de uma ação dentro de um fluxo de controle.

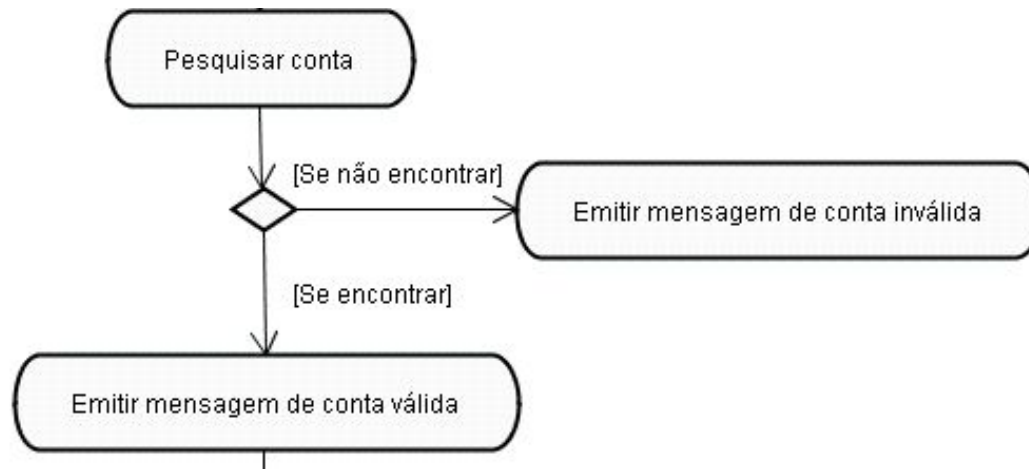
Estado de Ação



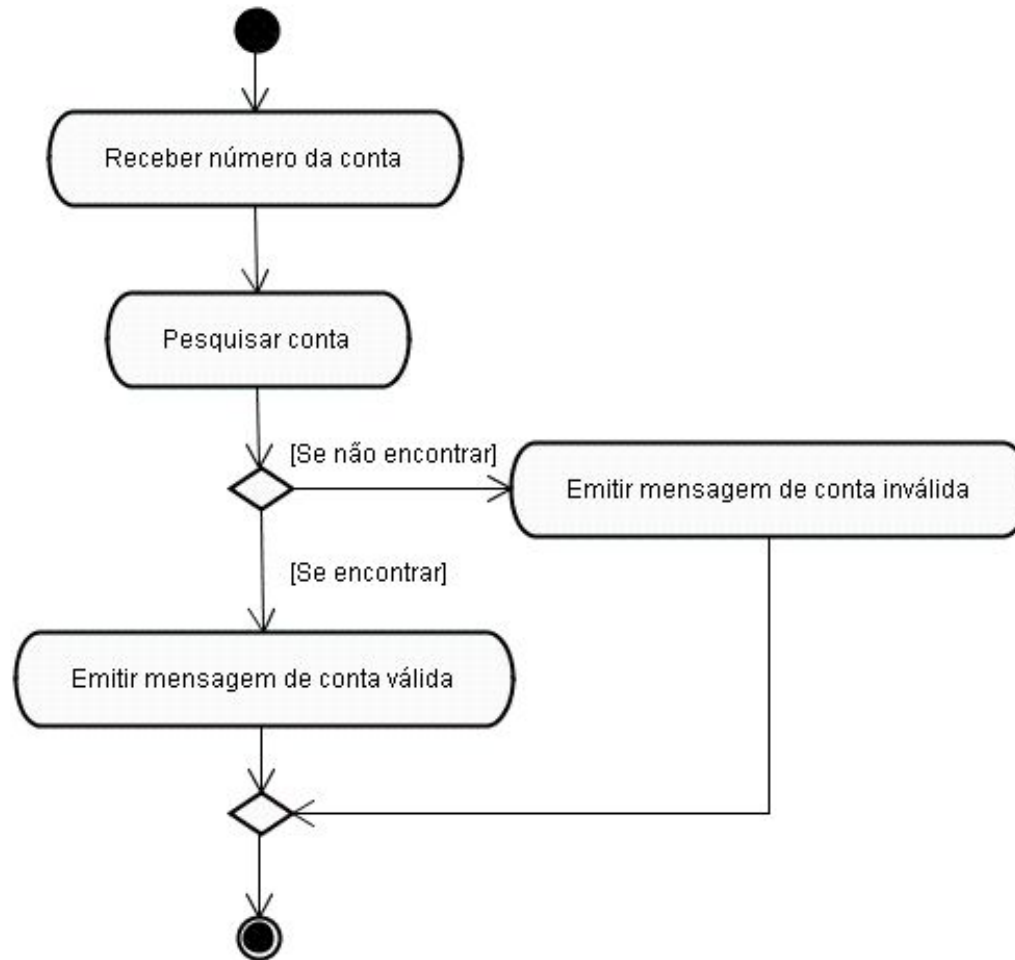
Ponto de Decisão

- Representa um ponto do fluxo de controle onde deve ser realizado um teste, uma tomada de decisão.
- As transições geradas por um Ponto de Decisão necessitam ser providas de uma Condição de Guarda(texto entre colchetes) para determinar qual a condição do teste.

Ponto de Decisão



Exemplos

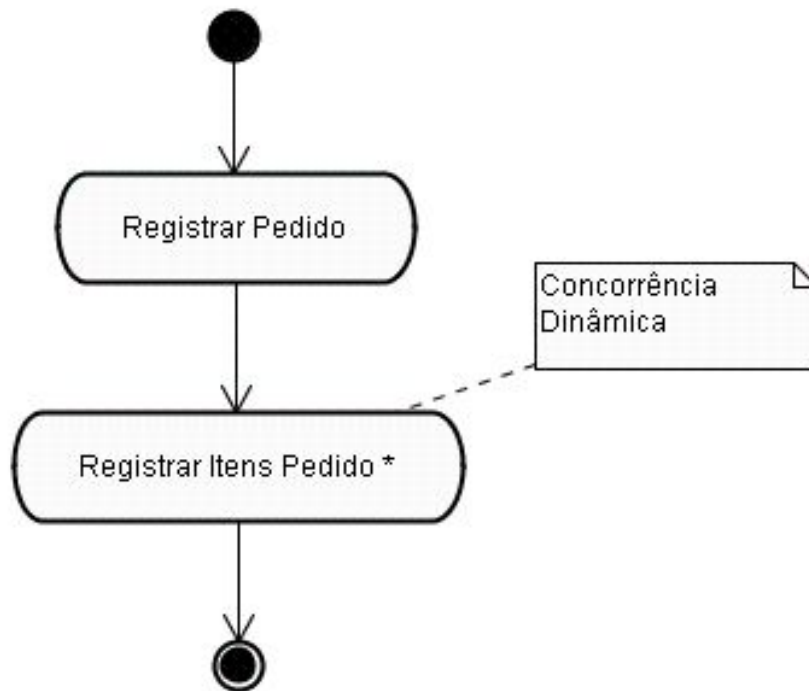


Concorrência Dinâmica



- Informa a ocorrência de um laço onde um mesmo Estado de ação pode se repetir diversas vezes.
- Para não ter que repetir o mesmo Estado de Ação várias vezes, coloca-se o símbolo de multiplicidade (*) ao final da descrição do Estado de Ação.

Concorrência Dinâmica

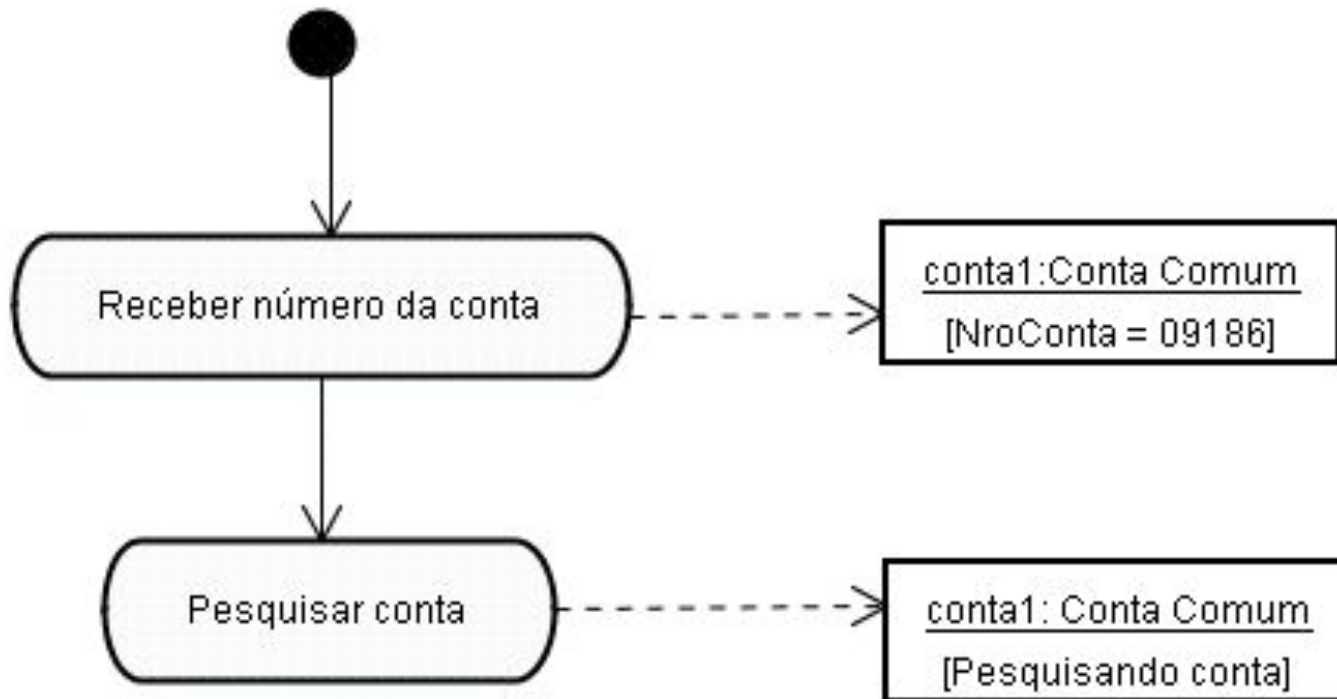


Fluxo de Objetos



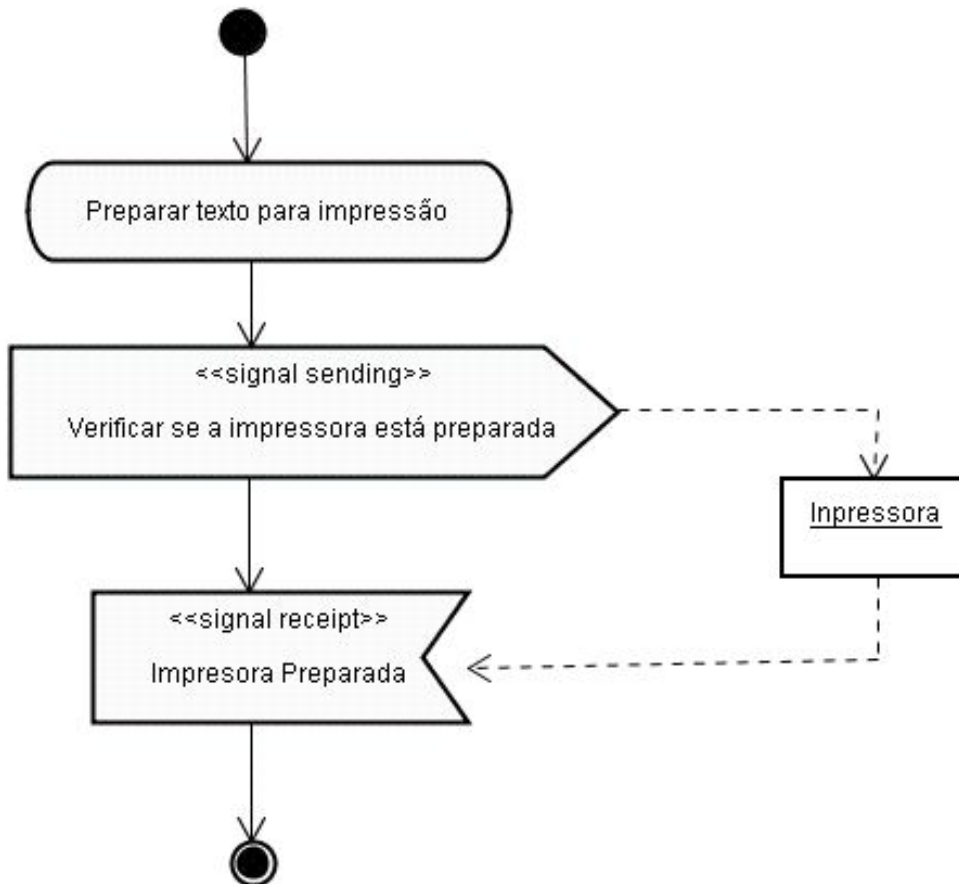
- Representa o estado dos objetos envolvidos na atividade descrita pelo diagrama.
- É representado por uma reta tracejada contendo uma seta que atinge o quadrado representando um objeto, contendo um texto descrevendo o nome do objeto e a classe a qual ele pertence.

Fluxo de Objetos



Recebimento de Sinal

- Representa o recebimento de um sinal de um dispositivo externo, normalmente um item de hardware.



Raias de Natação



- São uma extensão do Diagrama de Atividades, onde procura-se identificar os diversos setores, departamentos ou mesmo os atores que interagem com um processo.
- As Raias de Natação são formadas por retângulos representando divisões que identificam as zonas de influência de um determinado setor sobre um determinado processo.

Exemplo do Uso de Raias de Natação

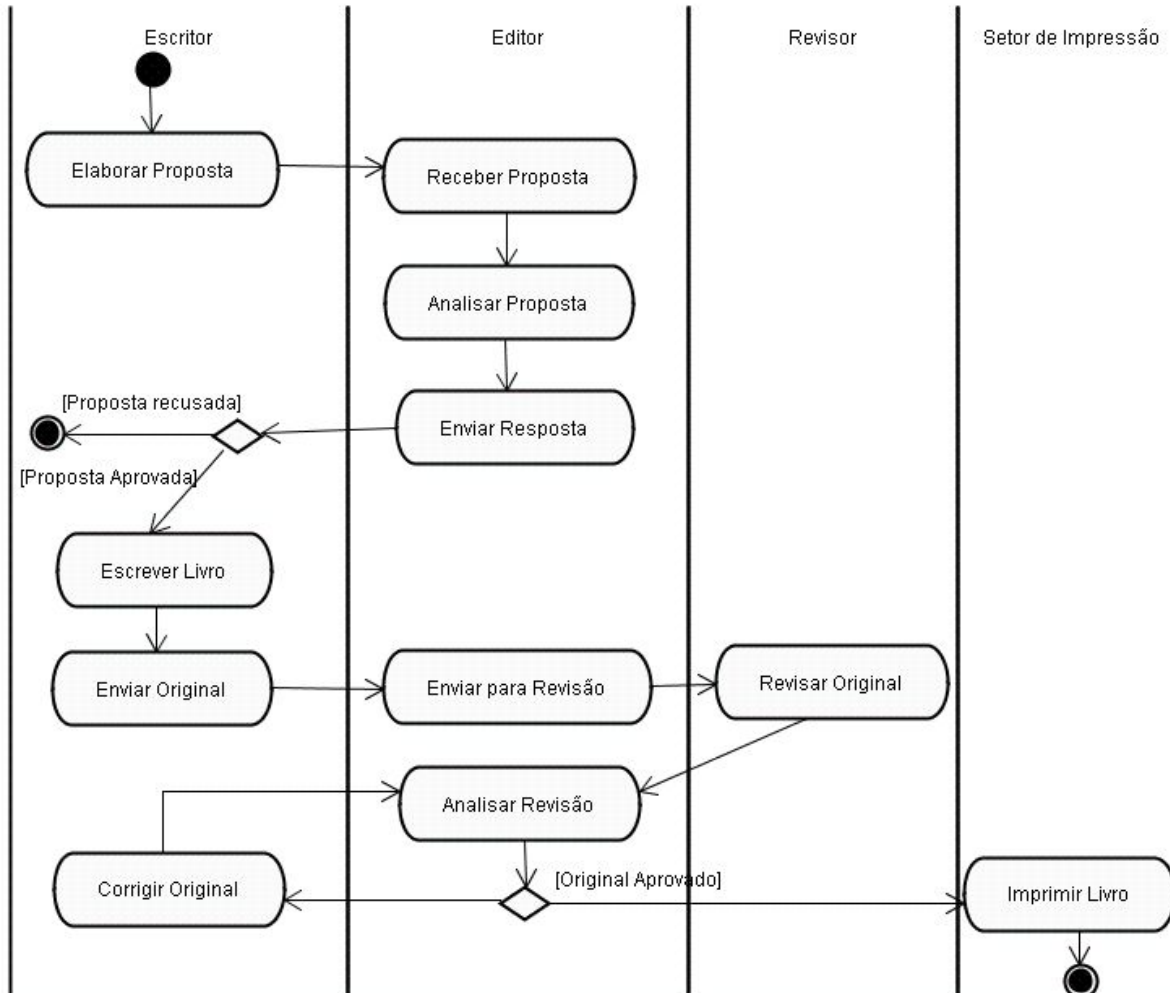


Diagrama de Atividades referente às etapas de publicação de Livro por um autor